資訊工程學系 資訊科技應用進度報告

組員學號	131525、1133317、1133337、1133344、1133346
組員姓名	陳伯豪、吳杰恩、蘇俊任、林郁欣、趙婉昀
專題名稱	腦部 CT 診斷預測模型
進度報告期間	115 年 09 月 28 日 ～ 115 年 10 月 09 日
學生進度報告	**一、專題內容與目前進度** 我們這組這個學期的專題預計結合腦部 CT 影像與放射科報告，訓練多模態大型語言模型自動預測 ICD 診斷碼。經過前幾次的小組討論後，系統架構已初步規劃為以下五個部分： 1. CT 影像前處理：將原始影像整理成模型可讀取的格式，同時保留診斷所需的病徵資訊。 2. 放射科報告前處理：清理文字內容並進行去識別化，保障病患資料隱私。 3. Auto-ICD 標註：從報告中擷取並產生 ICD 診斷碼，作為後續模型訓練的標籤。 4. SFT 訓練：透過監督式微調，建立醫學影像與臨床術語之間的對應關係。 5. GRPO 訓練：利用強化學習方法，進一步訓練模型的推理與診斷碼預測能力。 目前進度： 本次會議進一步確認本學期的實作範圍、論文研讀方式及期末成果安排。SFT 與 GRPO 維持既有模型與設定，本學期不進行這兩部分的優化；負責研讀的成員須理解訓練方法，整理專題實際使用的公式、符號及流程，作為期末報告的方法說明。吳杰恩則負責完成資料預處理。 本次也完成 RoI Transformer 論文報告與 IIANet 簡報示範。透過這兩份資料，小組討論了論文的研究問題、模型架構與報告呈現方式，並確認後續應將研重點放在能理解與實作的方法，而非僅整理背景及結果。本次進度以論文報告示範、工作範圍確認、研讀與時程規劃為主。

	二、討論重點 • 確認學期工作範圍：本學期主要完成資料重新預處理，以及 SFT、GRPO 方法與公式的整理。研讀成果應能說明既有模型如何處理資料、如何訓練與產生預測，並彙整為期末報告。SFT 與 GRPO 不另外進行模型調整或優化；未來若要修改模型，應另行討論研究範圍。 • 每週會議與兩週追蹤：固定於每週四 16:00 至 16:00 開會，原則上每週由一位組員報告一篇論文。每篇論文採兩週追蹤：第一週報告並接受提問，第二週補充前次未回答的問題，再接續下一位組員的新論文。報告者須將問題帶回查找論文、原始碼或相關資料，讓下次討論能延續本次內容。 • 論文選擇與原始碼：後續優先找 2022 至 2025 年間的研究，其中以 2023 年以後較佳。2026 年論文須留意是否仍為預印本、方法與程式是否完整。論文必須有可取得的 Source Code，方便核對細節與試做，並優先考慮具代表性的期刊或會議研究。選文也須符合各組員分配的 SFT 或 GRPO 方向。 • 簡報重點與時間分配：建議將約九成報告時間放在方法與模型架構，背景簡要交代研究問題，結果與結論則摘要說明。報告須讓負責實作的成員理解方法如何運作，以便閱讀程式及評估後續使用方式；不宜只列出論文摘要、效能數字或大量文字。 • 架構圖與公式呈現：模型架構圖應放大並依資料流向解釋，說明輸入經過哪些模組、特徵如何變化與最後輸出。公式以簡報軟體的方程式功能排版，並說明每個符號、參數及操作的意義。若圖中含有循環、不同尺度或多條路徑，應指出各路徑的對應關係，使聽眾能連結整體架構與個別公式。 • 資料集與實驗結果：雖然方法為主要重點，仍須交代使用的資料集、前處理、訓練設定及重要效能比較。說明結果時應區分準確度、運算量、參數量與實際推論速度，不將其中一項的改善直接等同於整體效能提升。可透過消融實驗理解各模組的貢獻，作為方法分析的補充。 • **RoI Transformer** 研讀內容：此篇針對空拍影像中方向不固定、排列密集的物件進行偵測。水平 RoI 容易包含背景或鄰近物件，研究以 RRoI Learner 學習位置、尺寸與角度，再透過旋轉區域的特徵擷取改善對齊。會中也討論模型缺少全局場景脈絡的限制，例如局部外觀可能導致不合理的辨識。 • **IIANet** 簡報示範：此篇屬於另一項研究，與本次腦部 CT 專題無直接關係，主要用來示範報告方法。其輸入為混合語音與嘴唇影像，經編碼、分離網路及遮罩運算後重建目標說話者的聲音。示範沿著圖解釋多尺度特徵、模態內與模態間融

	合，以及先執行影音循環、再執行純音訊循環的流程，強調需看懂公式對應的實際操作。 • 基礎概念補充：一般參數由模型在訓練時學習，超參數則由人為預先設定，例如循環次數。也補充卷積、下採樣、池化、特徵對齊、ReLU、Sigmoid 與 gLN 等常見概念。ReLU 將負值設為零，Sigmoid 將數值映射到零至一之間，gLN 為 global layer normalization，負責正規化特徵。組員應先理解這些操作，避免只記名稱而無法追蹤資料流程。 • 研讀資料保存與工具使用：每篇論文應保留原始論文、簡報、簡報轉出的 PDF，以及講稿或閱讀紀錄，供後續複習與 review。會中提及四個檔案，具體歸檔清單再由組內確認。可以使用 AI 協助閱讀、整理與查找背景知識，但仍須自行理解及核對論文與程式，不能將 AI 產生的說明直接當成已確認的研究內容。報告與問題紀錄：報告可以參考講稿，但應盡量建立自己的理解，能回答為何使用某個模組、公式如何運作，以及設定對模型的影響。會議記錄需保留當次討論與待查問題；未能當場回答的部分由報告者整理後帶回下次會議，以利追蹤研讀成果。 • 期末成果與研究署名：預計第 13 週前後完成主要工作，第 14 至第 15 週整理期末報告並拍攝影片。另外，未來若投稿，可以考慮讓其餘三位組員列為第三至第五作者，由各成員自行評估。參與者須完整理解研究內容，能於研究所面試或實習面談中說明研究與自己的工作。 **三、學期時程規劃** （前 5 週已完成 第 6 週：林郁欣進行第一篇論文報告，整理提問與待查事項。 第 7 週：林郁欣補充前次問題，趙婉昀進行第一篇論文報告。 第 8 週：配合期中安排，趙婉昀前次問題的答疑時間另行確認。 第 9 週：蘇俊任進行第一篇論文報告，並追蹤尚未完成的答疑。 第 10 週：蘇俊任補充前次問題，林郁欣進行第二篇論文報告。 第 11 週：林郁欣補充前次問題，趙婉昀進行第二篇論文報告。 第 12 週：趙婉昀補充前次問題，蘇俊任進行第二篇論文報告。 第 13 週：依兩週追蹤原則補充最後一篇問題，彙整方法、公式與預處理成果。 第 14 至第 15 週：整理期末報告、製作成果簡報並拍攝影片。 第 16 週：配合課程進行期末成果相關安排。 第 17 至第 18 週：成果報告，其餘待確認。

	四、與教授討論紀錄 我們與指導教授針對專題的實驗細節與後續規劃進行了深入討論，主要紀錄如下： • **整體實驗進度與期末規劃**：討論了整體實驗進行的進度安排，盤點了實作上可能遇到的技術難點，並初步規劃了未來期末成果報告的呈現方式。 • **資料集收集與預處理**：探討了實驗資料集的收集方向，以及原始資料應如何進行適當的預處理。 • **資料偏差處理與 AutoICD 分析策略**：針對實驗資料可能導致的結果偏差進行了評估。由於我們預計尋找開放資料庫的病歷資料來進行 AutoICD 分析，討論中特別針對以下問題探討了應對方式： ○ **語系差異造成的影響**：擔心採用不同語系的病歷資料，可能會在模型訓練或預測時產生不良影響與結果偏差。 ○ **ICD 版本選擇**：討論並思考系統中的 ICD Code 標註標準，後續實驗應該採用 ICD-9 還是 ICD-10 較為合適。

本課程須符合以下核心能力，請指導老師勾選是否符合

■ 1.創新與應用資訊科技、工程及數學知識的能力。

■ 2.執行資訊科技與人工智慧實務所需理論、技術、技巧及使用現代工具的能力。

■ 3.設計及評估電腦化的系統、程序、元件或程式的能力。

■ 4.專案管理、有效溝通、領域整合及團隊合作的能力。

■ 5.發掘、分析、應用研究成果及兼顧永續發展，以解決複雜且整合性資訊問題的能力。

■ 6.認識時事議題，瞭解資訊科技對環境永續、社會共好及全球發展的影響，並培養持續學習的習慣及能力。

■ 7.理解及應用專業與資訊倫理，認知社會責任及尊重多元觀點。

指導教授簽名	簡廷圃	日 期	115 年 10 月 09 日